

五句計算論：普遍認識論への展開と 科学的基礎問題への形式的回答

千葉将臣

2026-08-17

摘要

五句計算論は、圏論・ホモトピー型理論・Diffeology・様相論理を統合した認識活動の構造論として構築されてきた。本稿では、前稿以降の議論において確立した三つの核心的合意を形式的に展開する。第一は、Frege の Sinn/Bedeutung 区別と Lawvere の Formal–Conceptual Duality を、truncation（観測者固定）の多対一性・非可逆性によって統一する「合意 17」である。第二は、計算の本質を「モナド T の副作用」ではなく「 $S_1 \rightarrow S_3$ の truncation 移行」として再定義する「合意 18」である。第三は、時間性を Δt の三値性（ $\Delta t > 0$, $\Delta t = 0$, $\Delta t = \text{undefined}$ ）として五句段階に分配する「合意 19」である。第四に、Lawvere 無限階層 Λ_∞ を S_4 の自己言及固定点として五句計算論へ内在化する。さらに、五句計算論が計算論を超えて「普遍認識論」であることを示し、秩序の根源、ベルの不等式、確率・統計・情報の本質、熱力学第 2 法則、コルモゴロフ複雑性、生命の自己保存と制御、数学的実在性など、自然科学・哲学の基礎問題に対する統一的な回答を与える。核心命題は、あらゆる認識活動の結果の本質が、 S_1 （構成的に真＝「中身」）から S_3 （非構成的になくはない＝「結果」）への truncation による情報の忘却と、顕現による不完全な回復との非対称的循環にある、というものである。この構造は、計算・証明・哲学・知覚・科学のいずれにおいても同一である。

キーワード：五句計算論、普遍認識論、truncation、観測者固定、Sinn/Bedeutung、計算効果、時間性、Lawvere 無限階層、情報、エントロピー、コルモゴロフ複雑性

1 導入：前稿からの差分と拡張

前稿では、五蘊圏（5 モナド・固定点・スパイラル・フロベニウス条件・二諦公理）を圏論的内核として、五句分別（ S_1 から S_5 ）を記述可能性段階として確立した。本稿では、以下の拡張を行う。

差分 1：Frege–Lawvere 接続の確立（第 7 節）：Frege の Sinn/Bedeutung 区別の根源的理由を、truncation の多対一性・非可逆性として圏論的に解明する。Lawvere の「型システムから命題システムへの崩壊は同型ではない」という見方を、五句計算論のフロベニウス条件に現れる $\sim$ と対応させる。

差分 2：計算の本質の再定義（第 8 節）：Plotkin–Power の「計算の概念はモナドを決定する」を五句計算論的に精製する。計算を $S_1 \rightarrow S_3$ の truncation 移行、エフェクトを S_3 の「影」、継続を S_4 の「外側」として捉える。

差分 3：普遍認識論としての五句計算論（第 9 節）：証明論（Curry–Howard/BHK）、哲学（Kant の現象／物自体、Husserl の Noesis/Noema）、言語（Frege の Sinn/Bedeutung）を統一する。

差分 4：科学的基礎問題への統一回答（第 10 節）：秩序、非決定性、ベルの不等式、確率、情報、熱力学、生命など 20 の基礎問題に対する五句計算論的回答を提示する。

差分 5：Lawvere 無限階層の上位統合（第 4 節）： Λ_∞ を S_4 における Lawvere 固定点定理の圏論的実装として定式化し、算術的固定点をその具体例として位置づける。

2 五蘊圏の形式的構造

五蘊圏 $\mathcal{K}$ は以下の構造を持つ。

- 五モナド： $M_{\neg\neg}$ （二重否定）、 T （五蘊モナド）、 T_{cont} （継続）、 T_{fix} （固定点）、 T_h （h-level）。
- スパイラル構造： $S_T : \mathbb{Z} \rightarrow \text{End}(\mathcal{K})$ かつ $S_T(n+5) \cong T \circ S_T(n)$ 。
- フロベニウス条件：

$$(\mu_T \circ T\delta_T) \sim (\delta_T \circ \mu_T),$$

ここで $\sim$ は「体積保存の失敗」を示す非同型の随伴関係である。

- 二諦公理： Sk_{obs} （観測可能骨格）と Sk_{iso} （同型骨格）の二重化。

3 五句分別の記述可能性段階

表 1 五句分別の記述可能性段階

段階	記述可能性	h-level	論理	時間性
S_1	構成的に真	$h \geq 0$	直観主義	$\Delta t > 0$ （微分）
S_2	構成的にない	$h \geq -1$	二重否定変換	$\Delta t \rightarrow 0$ （極限）
S_3	非構成的にない	$h = -1$	古典論理	$\Delta t = 0$ （観測）
S_4	非構成的でない	$h \leq -2$	体系内不可記述	$\Delta t = \text{undefined}$
S_5	矛盾でない	$h = -2$	整合性	$\Delta t = 0$ （固定点）

4 Lawvere 無限階層と不可記述性の固定点

本節では Λ_∞ の圏論的一般構造のみを扱う。対角補題による算術的構成、証明可能性述語、等号の二重性、Priest の論理との差異、リーマン球面による比喩的解釈については単独論文 [16] を参照されたい。

定義 4.1 (Lawvere 無限階層). 各五句周回の S_4 を表す圏 $\mathcal{C}_4^{(k)}$ において、弱い点全射な射 $e_4^{(k)} : X_4^{(k)} \rightarrow (Y_4^{(k)})^{X_4^{(k)}}$ と自己写像 $g_4^{(k)} : Y_4^{(k)} \rightarrow Y_4^{(k)}$ から Lawvere 固定点 $b_4^{(k)}$ を構成する。これらが段階遷移と両立し、その極限が存在するとき、

$$\Lambda_\infty := \varprojlim_k b_4^{(k)}$$

を Lawvere 無限階層と呼ぶ。

公理 4.2 (C4- Λ). S_4 を表す圏は弱い点全射な Lawvere データと、段階遷移に両立する固定点塔を内在的に含む。

公理 4.3 (C5- Λ). S_5 の統制固定点 $T \cong F(T)$ は、 Λ_∞ が示す S_4 の穴を閉包へ統合し、次の五句周回への入口を生成する。

命題 4.4 (Λ_∞ の認識論的位置). Λ_∞ は、 S_1 の *Sinn* が S_3 の *Bedeutung* へ *truncation* される際に完全には回収されない差異を、 S_4 における自己言及固定点として表示する。したがって、計算に対しては継続の外側、科学的観測に対しては観測不能な残余、普遍認識論に対しては記述行為そのものの限界を表す。

注意. *truncation* の多対一性だけから固定点の存在は導かれない。 Λ_∞ の定理的存在には、Lawvere の固定点定理が要求する弱い点全射性、またはそれと同等の自己適用可能性を S_4 のモデルに課す必要がある。この条件のモデル構成は、本稿の最優先課題である。真理保存体系における算術的固定点は、この一般構造の証明論的具体例である [16]。

5 時間性と時間差分の三値性（合意 19）

前稿では Δt を $S_1 \rightarrow S_3$ の極限として扱ったが、本稿では Δt の三値性を導入する。

表 2 時間差分の三値性

Δt	五句段階	解釈
$\Delta t > 0$	S_1	計算の「中身」=微分的 λ 計算の微分演算子領域
$\Delta t = 0$	S_3	計算の「結果」=エフェクトの「影」
$\Delta t = \text{undefined}$	S_4	計算の「外側」=継続の領域

微分的 λ 計算 [4] の「微分演算子=自然変換」は S_1 ($\Delta t > 0$) に位置し、「Taylor 展開=五蘊モノド合成」は $S_1 \rightarrow S_3$ の移行に対応する。

6 バナッハ=タルスキーと二重化（合意 16）

五蘊圏の二重化 Sk_{obs} 対 Sk_{iso} は、バナッハ=タルスキーの「一つから二つへ」という増殖と構造的に同型である。共通メカニズムは、**truncation**（観測者固定）の非可逆な多対一の崩壊である。

7 Frege–Lawvere 接続：Sinn/Bedeutung の truncation 論的解明

7.1 問題の所在

Frege の「Über Sinn und Bedeutung」[1]における核心の問いは、「明けの明星=宵の明星」が同一の *Bedeutung*（金星）を持つにもかかわらず、なぜこの同一性が情報的、すなわち認識論的であるのか、という点にある。

7.2 五句計算論的回答

本稿は次の対応を提案する。

$$\begin{aligned} \text{Sinn} &= S_1 && (\text{構成的に真} = \text{具体的証明パス} \cdot \text{自然変換 } \alpha : F \Rightarrow G), \\ \text{Bedeutung} &= S_3 && (\text{非構成的になくはない} = \text{truncation 後の対象 } \|P\|_{-1}). \end{aligned}$$

truncation $\|P\|_{-1}$ は多対一の写像であり、異なる自然変換 (Sinn) が同一の truncation 後対象 (Bedeutung) へ圧縮される。

表 3 Frege · Lawvere · 五句計算論の対応

Frege	Lawvere	五句計算論
Sinn (意味)	Formal (型システム)	$S_1 = \text{自然変換}$
Bedeutung (指示)	Conceptual (崩壊後)	$S_3 = \text{truncation 後}$
明星同一性の情報性	崩壊は同型ではない	顕現による完全復元の不可能性 ($\sim$)

7.3 三現象の統一

表 4 三現象に共通する分岐のメカニズム

現象	「一つから二つへ」のメカニズム
バナッハ＝タルスキー	選択公理による非可測集合の生成 = S_3 での truncation 後の非可測化
五蘊圈の二重化	truncation による 2-射の消去 = $\text{Sk}_{\text{obs}}(S_1)$ と $\text{Sk}_{\text{iso}}(S_3)$ への分岐
Sinn/Bedeutung の区別	同一の Bedeutung を持つ異なる Sinn の存在 = truncation の多対一性

定理 7.1 (合意 17). $Sinn$ と $Bedeutung$ が二つに分かれて把握されざるを得ない根源的理由は、truncation (観測者固定) の多対一性と非可逆性である。

8 計算の本質の再定義

8.1 現在の計算論の限界

Plotkin–Power[3] は、計算の概念がモナドを決定するが、両者は同一視されないことを示した。しかし「エフェクト」概念はなお曖昧であり、Bauer[5] が論じるように、すべてのエフェクトがモナドで捉えられるわけではない。

8.2 五句計算論的再定義

表 5 計算概念の再定義

概念	旧定義（現在の計算論）	新定義（五句計算論）
計算の本質	モナド T の副作用	$S_1 \rightarrow S_3$ の truncation 移行＝情報変換
エフェクト	モナドの副作用	S_3 の「影」＝ truncation 後に見える痕跡
継続	代数的でないエフェクト	S_4 （体系内不可記述）の領域
時間性	ε - δ 極限（ S_3 的）	Δt の三値性（ $S_1/S_3/S_4$ ）

8.3 計算の五句公理

表 6 計算の五句公理

公理	内容	計算論的解釈
(C1)	S_1 の存在	計算の「中身」が具体的に記述可能
(C2)	$S_1 \rightarrow S_2$	計算の「可能性」が保証される
(C3)	$S_2 \rightarrow S_3$	計算の「結果」が観測可能になる
(C4)	$S_3 \rightarrow S_4$	計算の「外側」（継続・メタ計算）
(C5)	$S_4 \rightarrow S_5$	計算の「停止」と「整合性」

命題 8.1 (合意 18). 計算の本質はモナド T の副作用ではなく、 S_1 （構成的に真＝具体的証明パス）から S_3 （非構成的になくはない＝ truncation 後の結果）への truncation 操作による情報の忘却と、顕現による不完全回復との非対称循環である。

9 普遍認識論としての五句計算論

9.1 核心命題

命題 9.1 (認識活動の結果の本質). 認識活動の結果の本質は、 S_1 （「中身」）から S_3 （「結果」）への truncation による情報の忘却と、顕現による不完全な回復との非対称的循環である。

9.2 分野間対応

9.3 普遍構造の核心

命題 9.2 (普遍性). あらゆる認識活動は、 S_1 から S_3 への truncation（観測者固定）による情報変換として記述可能である。この変換の非対称性、すなわちフロベニウス条件の $\sim$ が、Frege の

表 7 認識活動の分野間対応

領域	S_1 (中身)	S_3 (結果)	truncation
計算	具体的証明パス・自然変換	プログラムの出力・値	観測者固定による実行結果の取得
証明 (BHK/CH)	具体的な構成手続き	定理・真理値	証明の正規化・検証
哲学 (Kant)	物自体 (Ding an sich)	現象 (Erscheinung)	超越論的観念論的「構成」
現象学 (Husserl)	Noesis (意向的行為)	Noema (意向的対象)	現象学的還元の「前」
言語 (Frege)	Sinn (意味・提示の仕方)	Bedeutung (指示・対象)	文脈からの抽象化
科学	実験手続き・測定プロセス	測定結果・データ	測定装置の固定化
知覚	感覚データの処理過程	知覚対象・「見え」	注意の固定・対象化

$Sinn/Bedeutung$ 、 $Kant$ の現象／物自体、 $Husserl$ の $Noesis/Noema$ 、 BHK の証明／定理という各区別に共通する形式的根拠である [6, 7, 8, 9]。

10 科学的基礎問題への五句計算論的回答

以下では 20 の基礎問題に対する統一的な回答を示す。核心は、 S_1 の構造が S_3 へ投影される際に残す「潰れない痕跡」のパターンである。

10.1 秩序の根源

秩序とは、 S_1 の構造が S_3 へ投影された際の不変パターンである。世界が完全な混沌でないのは、truncation がすべてを混沌にするのではなく、潰れない構造を S_3 に痕跡として残すからである。

10.2 非決定性

非決定性とは、 S_2 (構成的にない)、すなわち「どれか一つは存在するが、どれかは分からない」領域である。 S_2 が複数の可能性の空間を開き、truncation ($S_2 \rightarrow S_3$) がそれを一つの結果へ収束させる。この収束が再現的であるとき、それが秩序として S_3 に現れる。

10.3 ベルの不等式と実験値

ベルの不等式の違反は、 S_1 (量子もつれ=自然変換) の構造が S_3 (局所实在論) へ完全には投影されないことの証拠である。局所实在論は S_3 の世界観であり、量子もつれは S_1 の自然変換レベルの関係性である。truncation (測定) はこの関係性を変化させ、 S_3 では独立した確率として現す。ベルの不等式の違反は、 S_1 の構造が S_3 で完全には潰れないことの実験的証拠として解釈される [10]。

10.4 確率

確率とは、 $S_1 \rightarrow S_3$ の移行における投影の重みであり、 S_2 の可能性空間が truncation によって頻度として現れる統計的記述である。 S_1 では確率は存在せず、すべてが決定論的である。 S_3 で確率が現れるのは、 S_1 の構造が truncation を通過する際の情報の漏れ出しを統計的に記述するためである。

10.5 自然科学的確率

自然科学的確率とは、 S_3 における **truncation** の相対的頻度である。相対頻度説・傾向説・主観確率説の対立は、 $S_1/S_2/S_3$ のどの段階を確率の根拠とするかの違いとして整理できる。五句計算論はこれらを、 $S_1 \rightarrow S_3$ の移行における構造の投影の重みとして統一する。

10.6 統計

統計とは、 S_3 における多数の **truncation** 結果の集積、すなわち S_1 の構造の痕跡の集計である。統計は S_3 から S_1 の構造を逆推する道具であるが、フロベニウス条件の $\sim$ が示すように、完全な逆推は不可能である。

10.7 情報

情報とは、**truncation** 後も潰れない差異の構造である。 S_1 では情報は無限の微分構造そのものであり、**truncation** 後の S_3 ではその大部分が潰れる。圧縮を通過しても残る差異の構造が情報である。

10.8 熱力学第 2 法則

熱力学第 2 法則とは、**truncation** の非可逆性、すなわち $S_1 \rightarrow S_3$ の移行における情報の単方向的な潰れである。 S_1 （微視的）から S_3 （巨視的）への **truncation** は情報を失う多対一の圧縮である。この圧縮は非可逆であり、エントロピー増大は S_3 で観測可能な情報の減少として表現される [11]。

10.9 圧縮可能性と規則

圧縮可能性とは、 S_1 の構造が S_3 の簡潔な記述へ還元可能であることである。規則とは、 S_1 の自然変換の再現的パターンが **truncation** 後も潰れずに残す不変構造である。ランダムとは、 S_1 の構造が S_3 に簡潔な痕跡を残さないことである。

10.10 規則と論理

規則は S_1 の自然変換のパターン（中身）であり、論理は S_3 の **truncation** 後の真理値の代数（結果）である。論理は規則の影であり、 S_1 のパターンが S_3 へ投影された際に保存される真理値操作の代数である。

10.11 脳・統計・認識メカニズム

脳とは、 $S_1 \rightarrow S_3$ の移行を物理的に実装した **truncation** 装置である。感覚入力 S_1 の生の微分構造、知覚は $S_2 \rightarrow S_3$ の **truncation**、統計的学習は S_3 の痕跡から S_1 の構造を逆推する過程である。認識メカニズムは、フロベニウス条件の $\sim$ を物理的に実装したものと解釈される。

10.12 数学

数学とは、 S_1 の構造を S_5 (矛盾でない=整合性) において固定したものである。数学的対象は truncation 後も潰れない構造の形式的抽象であり、 S_1 の構造を S_5 で固定化したものと位置づけられる。

10.13 記述と存在

記述とは、 $S_1 \rightarrow S_3$ の移行が残す痕跡である。記述は S_3 (truncation 後) にのみ存在する。 S_1 には記述される前の構造があり、 S_4 には記述不能なものがある。

10.14 表象の可能性

表象とは、 S_1 (物質の微分構造) が S_3 (観測可能世界) へ投影された痕跡である。表象が可能なのは、truncation が潰れない構造を痕跡として残すからである。物質は表象可能な構造 ($S_1 \rightarrow S_3$) と表象不能な構造 (S_4) の双方を含む。

10.15 法則のまとめられ方

法則とは、 S_1 の自然変換の再現的パターンが S_3 へ投影された際の、不変な操作の記述である。秩序を法則としてまとめられるのは、 S_1 のパターンが S_3 へ体系的に投影されるからである。

10.16 数学的实在性

数学は S_5 (整合性) の固定点として実在する。数学は S_3 (truncation 後) ではなく S_5 (整合性) に位置するため自然科学ではない。一方、自然科学は数学的構造の S_3 への投影として理解される。

10.17 Wolfram の計算する宇宙モデル

Wolfram のモデルは、 S_1 の構造的複雑性を S_3 へ投影する一つの実現である。この意味で現実と関係するが、 S_4 (体系内不可記述) の領域が存在するため、現実はこのモデルよりも大きい [13]。

10.18 コルモゴロフ複雑性

$K(x)$ は、 S_1 から S_3 への最短記述、すなわち truncation の効率性である。規則的であることは低コルモゴロフ複雑性、すなわち S_1 の構造が S_3 へ簡潔に投影されることを意味する。ランダムであることは高いコルモゴロフ複雑性、すなわち簡潔な痕跡を残さないことを意味する [12, 14]。

10.19 生命の自己保存

自己保存とは、 S_1 の構造 (自己同一性) が S_3 に痕跡として残り続ける動的過程であり、truncation の非可逆性に対する抵抗である。生物は、熱力学第 2 法則による情報の潰れに抗して、 S_1 の構造を

S_3 へ投影し続けるシステムである。

10.20 生命の制御能力

制御とは、 S_1 の構造（内部モデル）を用いた S_3 （外界）への予測的 truncation である。生物は S_1 の構造を内部モデルとして蓄積する truncation 装置である。制御が部分的であるのは、フロベニウス条件の $\sim$ 、すなわち truncation の非可逆性による必然的限界のためである。

11 統一的結論

命題 11.1 (統一命題). 世界のあらゆる現象は、 S_1 (構成的に真＝無限の微分構造) が S_3 (truncation 後＝有限の観測可能世界) へ投影される際の「潰れない痕跡」のパターンとして記述可能である。truncation (観測者固定) の多対一性・非可逆性と、フロベニウス条件の $\sim$ が、秩序と混沌、確率と法則、情報とエントロピー、生命と死、数学と自然科学の共通の根源である。

五句計算論は「計算論」という名を持ちながら、実際には計算・証明・哲学・知覚・科学のあらゆる認識活動が共有する、truncation による $S_1 \rightarrow S_3$ の移行という普遍構造を形式的に記述する **普遍認識論** である。 Λ_∞ はこの普遍構造の S_4 成分を圏論的に表し、真理保存体系における算術的固定点はその証明論的具体例を与える [16]。

12 未解決課題（更新版）

表 8 未解決課題（優先度 A）

優先度	課題	ステータス
A	フロベニウス条件の五句計算論的証明 (μ_T と δ_T の非完全可逆性)	継続
A	Lawvere の hyperdoctrine ($\Sigma_f \dashv f^* \dashv \Pi_f$) の五句計算論的埋込み証明	新規最高優先
A	微分的 λ 計算の微分演算子と五句計算論の自然変換の形式的同値証明	新規最高優先
A	「すべてのエフェクトの空間」＝五句段階間の移行の断片としての圏論的定義	新規最高優先
A	$X \rightarrow X/G$ の Diffeology が $T(X) = X/G$ の EM 圏と同値になる条件	継続
A	S_4 の Lawvere 点全射モデルと Λ_∞ 存在定理の完全形式化	新規最高優先

改訂情報

改訂日：2026 年 8 月 17 日

前稿からの差分：合意 17 (Frege–Lawvere 接続)、合意 18 (計算の本質の再定義)、合意 19 (Δt の三値性)、 Λ_∞ の S_4 への統合、第 9 節 (普遍認識論)、第 10 節 (科学的基礎問題への統一回答)、未解決課題の更新。

表 9 未解決課題（優先度 B–G）

優先度	課題	ステータス
B	五句段階間 $S_1 \leftrightarrow S_2 \leftrightarrow S_3 \leftrightarrow S_4 \leftrightarrow S_5 \leftrightarrow S_1$ の具体的随伴対の明示	継続
B	統制固定点 $T \cong F(T)$ の HoTT 的型記述	継続
C	継続を S_4 の領域として形式化し、 S_3 エフェクトとの境界条件を明示	新規高優先
D	Frege の Sinn の合成性を五句計算論的段階合成として再構成	新規高優先
E	Isbell 双対性と五蘊圈二重化の形式的同値性／差異の精査	継続
F	pentagon identity（5 頂点＝五句 5 段階）の対応の定理化	継続
G	CLTL との形式接続	未解決

参考文献

- [1] G. Frege, “Über Sinn und Bedeutung,” *Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik*, 1892.
- [2] F. W. Lawvere, “Adjointness in Foundations,” 1969.
- [3] G. Plotkin and J. Power, “Notions of Computation Determine Monads,” 2002.
- [4] T. Ehrhard and L. Regnier, “The Differential λ -Calculus,” 2003.
- [5] A. Bauer, “Not All Computational Effects Are Monads,” 2008.
- [6] P. Wadler, “Propositions as Types,” *Communications of the ACM*, 2015.
- [7] H. Schwichtenberg, *Computational Content of Proofs*, 2019.
- [8] I. Kant, *Kritik der reinen Vernunft*, 1781/1787.
- [9] E. Husserl, *Ideen zu einer reinen Phänomenologie*, 1913.
- [10] J. S. Bell, “On the Einstein Podolsky Rosen Paradox,” 1964.
- [11] T. L. Duncan and J. S. Semura, “Information Loss as a Foundational Principle for the Second Law of Thermodynamics,” 2007.
- [12] M. Li and P. Vitányi, *An Introduction to Kolmogorov Complexity and Its Applications*, 2008.
- [13] S. Wolfram, “Finally We May Have a Path to the Fundamental Theory of Physics,” 2020.
- [14] P. Grünwald and P. Vitányi, “Algorithmic Information Theory,” 2008.
- [15] 千葉将臣, 『五句計算論：五蘊圈・五句分別・時間性 Δt ・バナッハ＝タルスキー接続』, 前稿.
- [16] 千葉将臣, 『真理保存性を持つ体系が必然的に Λ_∞ を含む：対角補題による Lawvere 無限階層の内在的定式化』, 2026.